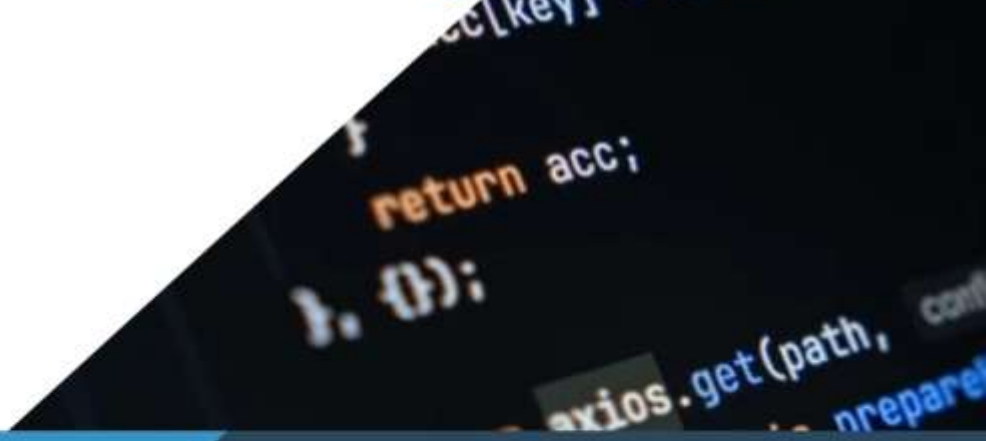
SICOPAC

Sistema de Control y Gestión de Partidas Civiles en Línea



2026

Autores:

- Cesar Armando Melendez Arias
- Edwin Daniel Leiva Barrera

Índice

Introducción 4
1. Descripción General del Sistema 5
2. Objetivos del Sistema 6
Objetivo General 6
Objetivos Específicos 6
3. Justificación del Proyecto 7
4. Alcance del Sistema 8
5. Tecnologías Utilizadas 9
6. Estructura del Proyecto 10
Archivo server.js 11
Archivo package.json 12
Carpeta Base de Datos 13
Carpeta public 14
Carpeta views 15
Carpeta node_modules 15
7. Funcionamiento del Sistema 16
Acceso al sistema 16
Registro de información 17
Envío de información al servidor 18
Validación de datos 19
Almacenamiento en la base de datos 19
Generación de documentos 21
Consulta de registros 22
8. Modelo de Datos 22
10. Seguridad del Sistema 23
11. Diagramas UML 24

Diagrama de Casos de Uso 24
Diagrama de Clases 25
Diagrama de Secuencia 26
Diagrama de Actividad 27
Diagrama de Componentes 28
Diagrama de Despliegue 28
12. Ventajas del Sistema 29
13. Limitaciones del Sistema 30
14. Mejoras Futuras 31
Conclusiones 32
Autores del Sistema 33

Introducción

El desarrollo de tecnologías de la información ha permitido transformar la manera en que las instituciones públicas gestionan sus procesos administrativos. En particular, la digitalización de los registros civiles representa una mejora significativa en la organización, acceso y seguridad de la información relacionada con los ciudadanos.

Tradicionalmente, los registros civiles han sido gestionados mediante libros físicos o documentos archivados manualmente. Este método presenta múltiples inconvenientes, como el deterioro de los documentos, la dificultad para encontrar registros antiguos, la posibilidad de errores humanos durante el registro de información y la falta de mecanismos eficientes para generar documentos oficiales.

Ante esta problemática surge el desarrollo del sistema **SICOPAC (Sistema de Control y Gestión de Partidas Civiles en Línea)**. Este sistema fue diseñado con el objetivo de modernizar los procesos de registro y administración de partidas civiles mediante una plataforma digital que permita registrar, almacenar y consultar información de manera rápida y segura.

El sistema SICOPAC permite registrar diferentes tipos de partidas civiles, tales como nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios. Además, proporciona herramientas para la generación automática de documentos oficiales en formato digital, lo cual facilita el trabajo del personal administrativo y mejora el servicio brindado a los ciudadanos.

Esta documentación técnica tiene como finalidad describir de manera detallada el funcionamiento del sistema SICOPAC, incluyendo su arquitectura, tecnologías utilizadas, estructura del software, modelo de datos y posibles mejoras futuras.

1. Descripción General del Sistema

El sistema SICOPAC es una aplicación web desarrollada para facilitar la gestión de partidas civiles dentro de instituciones públicas. Su objetivo principal es proporcionar una plataforma digital que permita registrar, organizar y consultar información relacionada con diferentes eventos civiles.

La plataforma permite a los usuarios autorizados ingresar información mediante formularios electrónicos, los cuales son procesados por el sistema y almacenados en una base de datos estructurada. Posteriormente, esta información puede ser utilizada para generar documentos oficiales en formato PDF o para realizar consultas administrativas.

El sistema está diseñado para ser utilizado por personal administrativo encargado del registro civil dentro de alcaldías o instituciones similares. Gracias a su diseño web, el sistema puede ser utilizado desde diferentes dispositivos conectados a la red institucional.

Entre las principales funcionalidades del sistema se encuentran:

Registro de diferentes tipos de partidas civiles.

Almacenamiento seguro de información en una base de datos.

Consulta de registros existentes.

Generación automática de documentos oficiales.

Administración de usuarios del sistema.

Estas funcionalidades permiten mejorar la eficiencia administrativa y reducir el tiempo necesario para realizar los procesos relacionados con el registro civil.

2. Objetivos del Sistema

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático que permita gestionar de manera digital los registros de partidas civiles, facilitando el almacenamiento, consulta y generación de documentos oficiales dentro de las instituciones encargadas del registro civil.

Objetivos Específicos

Automatizar el proceso de registro de partidas civiles.

Reducir errores humanos durante el ingreso de información.

Centralizar la información en una base de datos estructurada.

Facilitar la búsqueda y consulta de registros civiles.

Permitir la generación automática de documentos oficiales.

Mejorar la eficiencia administrativa dentro de las instituciones públicas.

3. Justificación del Proyecto

La gestión de partidas civiles es una actividad fundamental dentro de las instituciones públicas, ya que permite mantener un registro oficial de los eventos más importantes en la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, en muchas instituciones estos registros se realizan mediante procesos manuales que dificultan la organización y acceso a la información. La utilización de documentos físicos aumenta el riesgo de pérdida de información y dificulta la consulta de registros antiguos.

El desarrollo del sistema SICOPAC permite modernizar estos procesos mediante la digitalización de la información civil. Al utilizar una plataforma informática, se logra mejorar la organización de los registros, reducir errores en el ingreso de datos y facilitar la generación de documentos oficiales.

Además, la implementación de un sistema digital permite mejorar la eficiencia del personal administrativo, ya que reduce el tiempo necesario para realizar búsquedas de información y genera documentos de manera automática.

Por estas razones, el sistema SICOPAC representa una solución tecnológica que contribuye significativamente a la modernización de los procesos administrativos dentro de las instituciones públicas.

4. Alcance del Sistema

El sistema SICOPAC está diseñado para ser utilizado dentro de instituciones públicas encargadas de la administración de registros civiles.

El sistema permite gestionar diversos tipos de registros civiles, entre los que se incluyen:

Registro de nacimientos.

Registro de matrimonios.

Registro de defunciones.

Registro de divorcios.

Registro de adopciones.

Registro de reconocimientos de hijos.

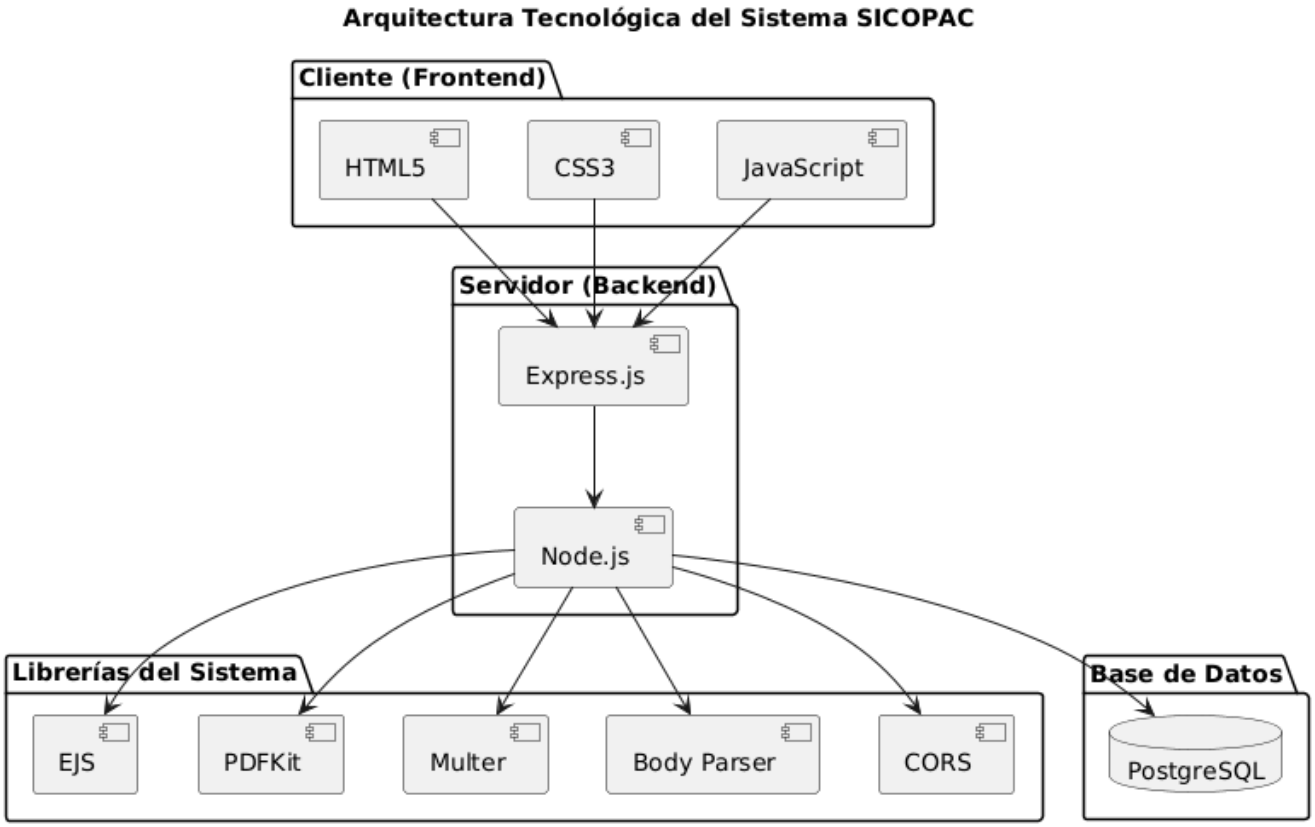
Registro de uniones no matrimoniales.

El sistema también incluye funcionalidades administrativas relacionadas con la gestión de usuarios y el control de acceso al sistema.

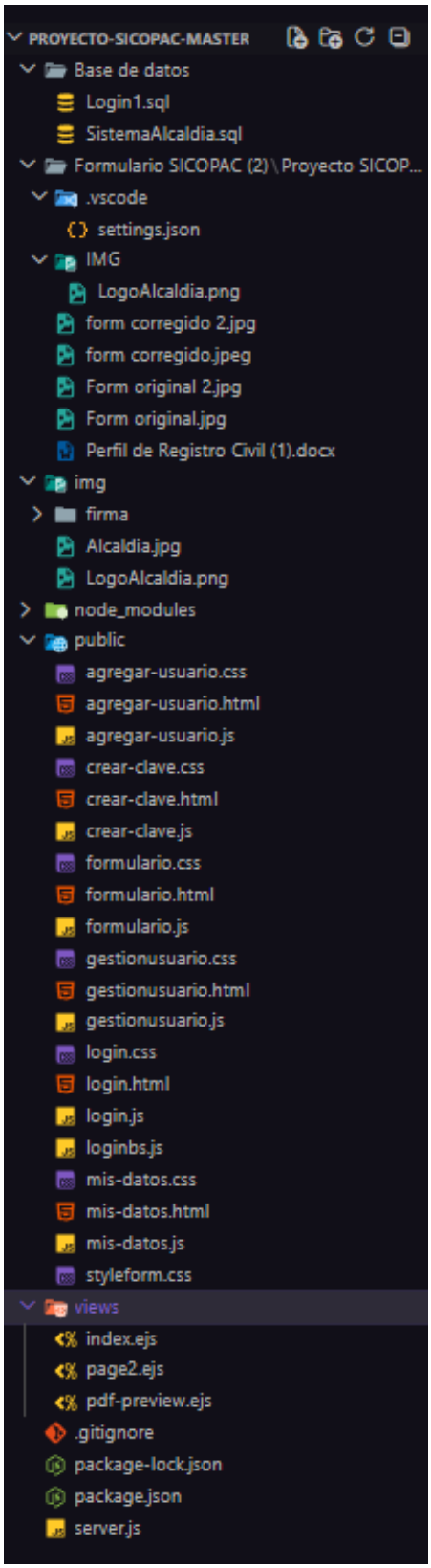
5. Tecnologías Utilizadas

El desarrollo del sistema SICOPAC se realizó utilizando tecnologías modernas de desarrollo web que permiten garantizar un funcionamiento eficiente y escalable.

Lenguajes de programación utilizados:



6. Estructura del Proyecto



La estructura del proyecto SICOPAC está diseñada para organizar adecuadamente todos los archivos necesarios para el funcionamiento del sistema. Una estructura bien definida facilita el mantenimiento del código, la incorporación de nuevas funcionalidades y el trabajo colaborativo entre desarrolladores.

La organización del proyecto sigue un modelo modular, donde cada carpeta contiene componentes específicos del sistema.

La estructura general del proyecto es la siguiente:

Archivo server.js

El archivo **server.js** es el componente principal del sistema, ya que contiene la configuración del servidor y la lógica central de la aplicación.

Este archivo se encarga de:

Iniciar el servidor web.

Configurar las rutas del sistema.

Procesar solicitudes enviadas por los usuarios.

Gestionar la conexión con la base de datos.

Generar documentos PDF.

En términos generales, server.js funciona como el punto central de comunicación entre la interfaz web y la base de datos.

```
server.js
import dotenv from 'dotenv';
dotenv.config();

console.log("👉 Node version:", process.version);
console.log("👉 NODE_OPTIONS:", process.env.NODE_OPTIONS);
console.log("👉 GOOGLE_CLIENT_EMAIL:", process.env.GOOGLE_CLIENT_EMAIL);
console.log("👉 GOOGLE_PRIVATE_KEY length:", process.env.GOOGLE_PRIVATE_KEY?.length);

import express from 'express';
import cors from 'cors';
import bodyParser from 'body-parser';
import { Pool } from 'pg';
import multer from 'multer';
import path from 'path';
import { fileURLToPath } from 'url';

import { google } from 'googleapis';

const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);
const __dirname = path.dirname(__filename);
```

Archivo package.json

El archivo **package.json** contiene la información relacionada con el proyecto Node.js, incluyendo:

Nombre del proyecto.

Versión del sistema.

Dependencias utilizadas.

Scripts de ejecución del sistema.

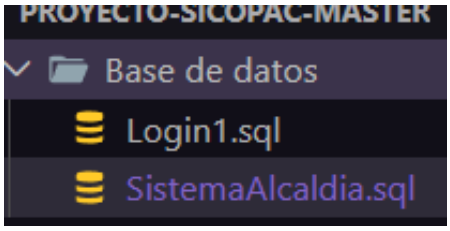
Este archivo permite instalar automáticamente todas las librerías necesarias mediante el gestor de paquetes **npm**.

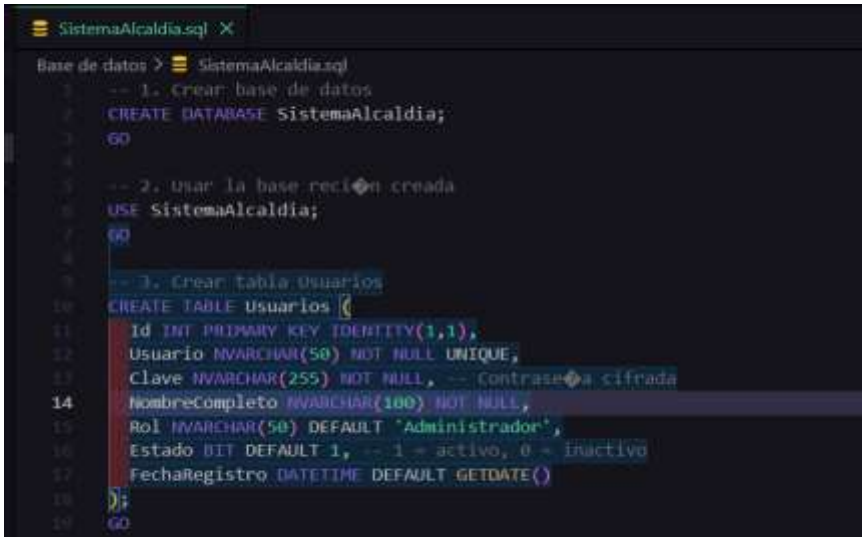
```
package.json
package.json > ...
{
  "name": "login-sicopac",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Sistema de autenticación institucional para SICOPAC",
  "main": "server.js",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "nodemon server.js",
    "start": "node server.js",
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "Edwin Leiva y Cesar Melendez",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "body-parser": "^2.2.0",
    "cors": "^2.8.5",
    "dotenv": "^17.2.3",
    "ejs": "^3.1.10",
    "express": "^5.1.0",
    "google-auth-library": "^10.5.0",
    "google-spreadsheet": "^5.0.2",
    "googleapis": "^171.3.0",
    "multer": "^2.0.2",
    "pdfkit": "^0.17.2",
    "pg": "^8.11.3"
  },
  "engines": {
    "node": "18.x"
  }
}
```

Carpeta Base de Datos

La carpeta **Base de datos** contiene los scripts SQL utilizados para crear la estructura de la base de datos del sistema.

Estos archivos incluyen la definición de las tablas necesarias para almacenar la información civil.





Carpeta public

La carpeta **public** contiene los recursos utilizados por la interfaz del sistema.

Entre estos recursos se incluyen:

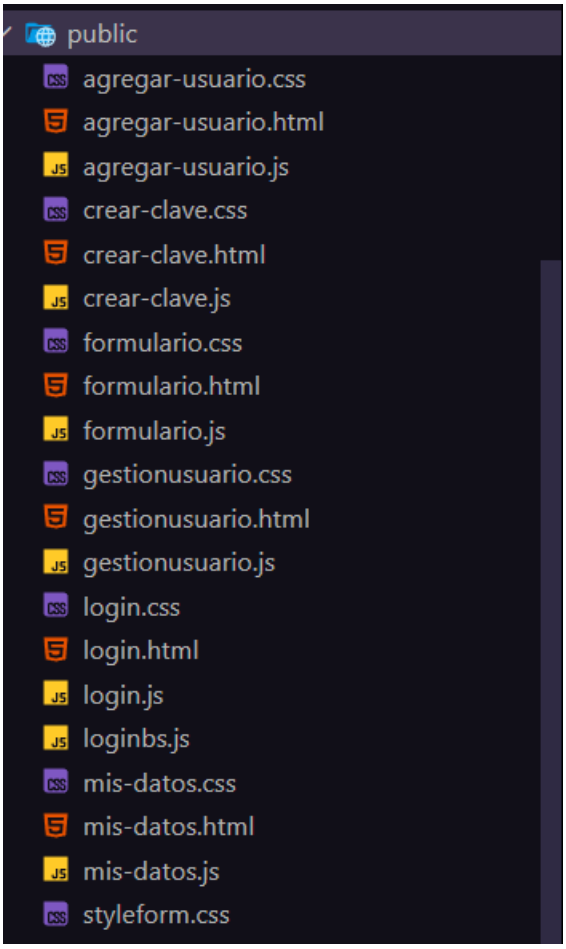
Archivos HTML.

Archivos CSS.

Archivos JavaScript.

Imágenes.

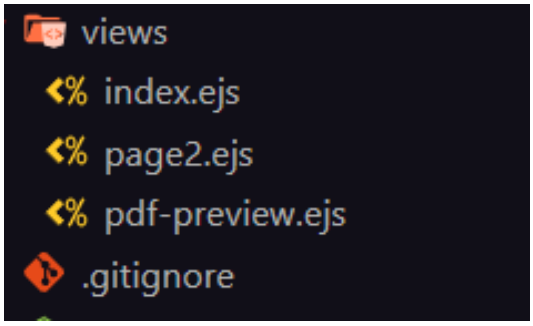
Estos archivos son accesibles directamente desde el navegador del usuario.



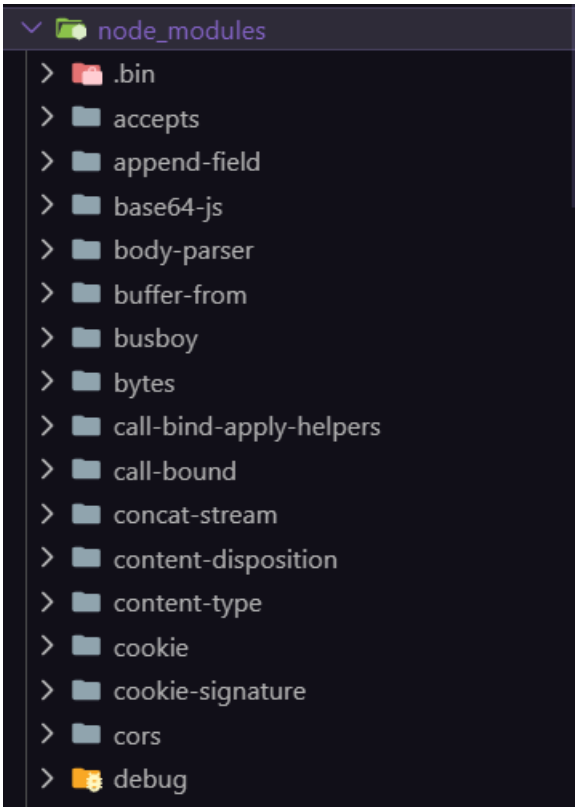
Carpeta views

La carpeta **views** contiene las plantillas utilizadas por el motor de vistas EJS.

Estas plantillas permiten generar contenido dinámico en el servidor antes de enviarlo al navegador del usuario.



Carpeta node_modules



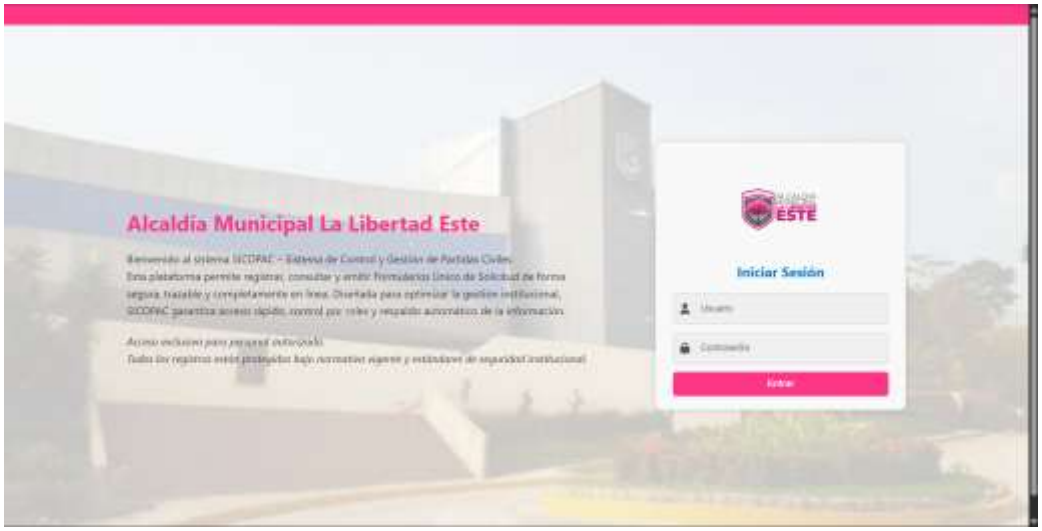
La carpeta **node_modules** contiene todas las librerías instaladas mediante npm.

Estas librerías permiten implementar diversas funcionalidades dentro del sistema.

7. Funcionamiento del Sistema

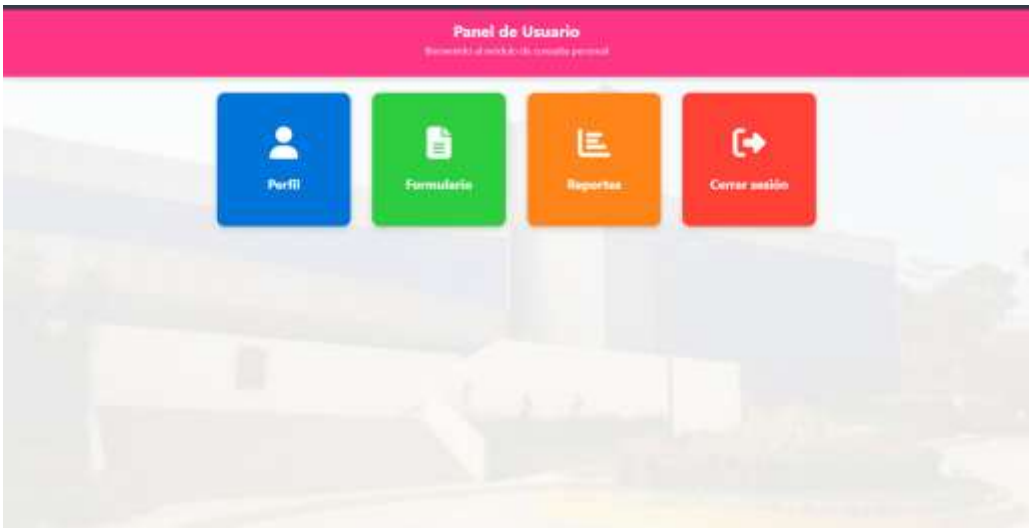
El funcionamiento del sistema SICOPAC se basa en la interacción entre los usuarios y el servidor mediante una interfaz web.

El proceso general del sistema puede dividirse en varias etapas.



Acceso al sistema

El usuario accede al sistema mediante un navegador web. Desde la interfaz principal puede seleccionar las diferentes opciones disponibles dentro del sistema.



Registro de información

Cuando el usuario desea registrar una partida civil, debe completar un formulario con la información requerida.

Por ejemplo, en el caso de un registro de nacimiento se deben ingresar datos como:

Nombre del recién nacido.

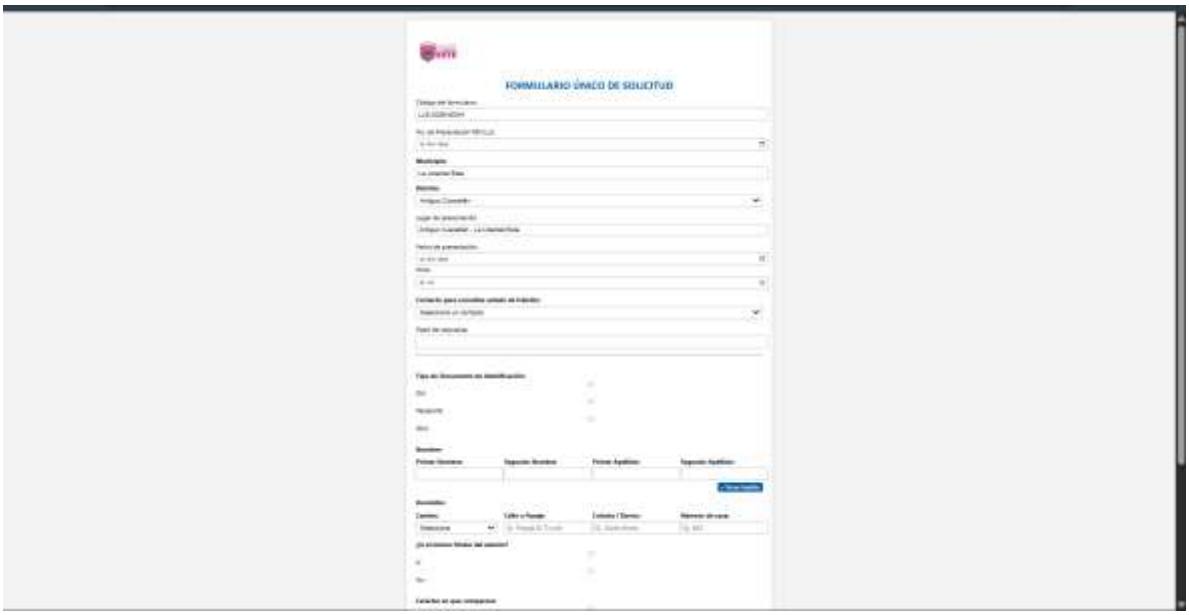
Fecha de nacimiento.

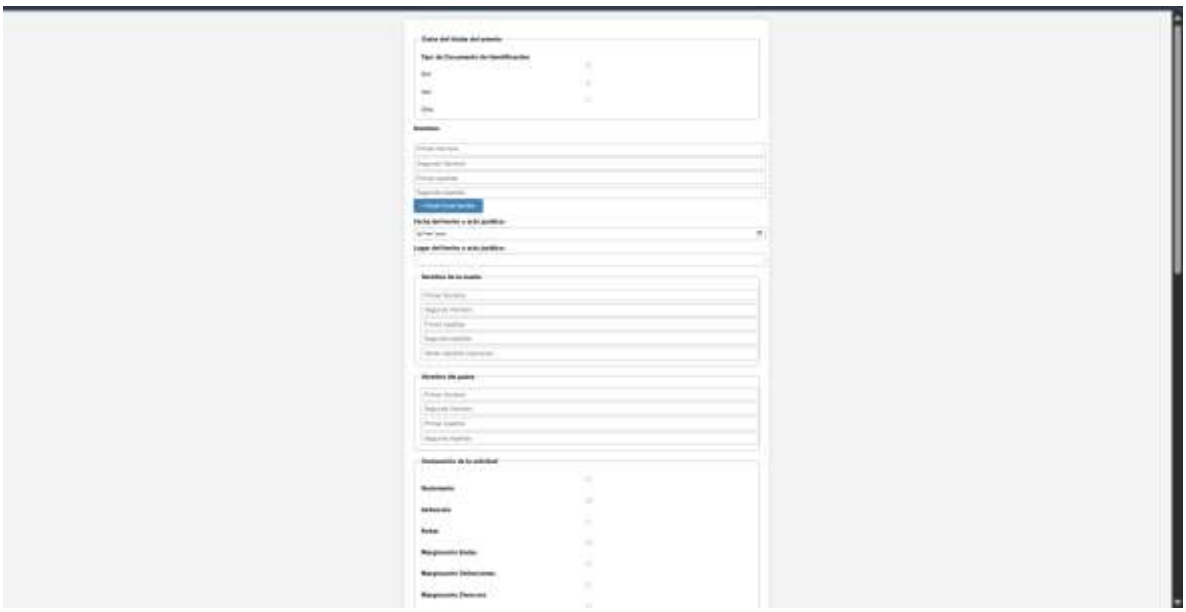
Lugar de nacimiento.

Nombre del padre.

Nombre de la madre.

Estos datos son ingresados mediante formularios electrónicos dentro de la plataforma.





Envío de información al servidor

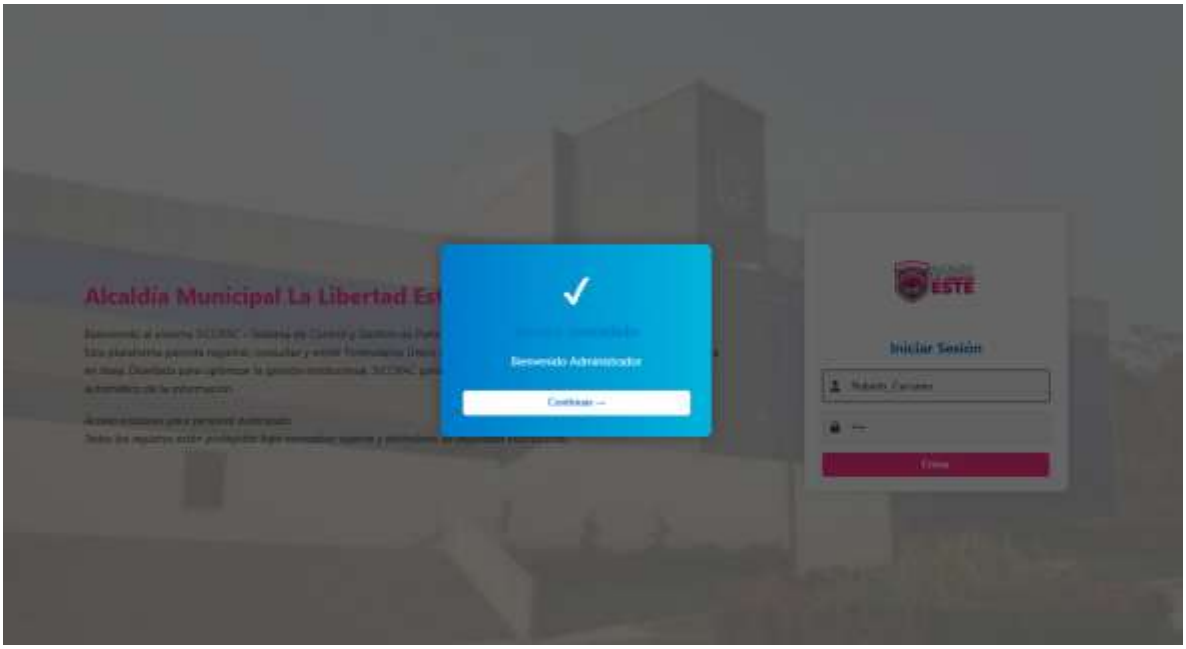
Una vez completado el formulario, la información es enviada al servidor mediante una solicitud HTTP.

El servidor recibe estos datos y procede a validar la información ingresada.

Validación de datos

El sistema verifica que todos los campos requeridos hayan sido completados correctamente.

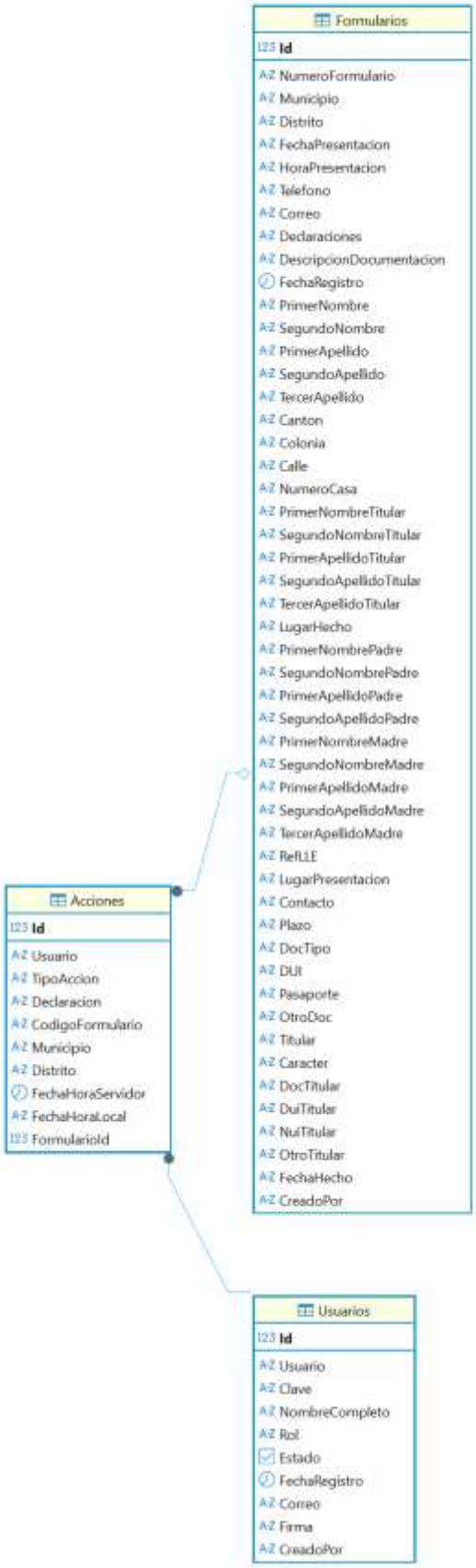
Si la información es válida, el sistema continúa con el proceso de almacenamiento.



Almacenamiento en la base de datos

Los datos validados son almacenados en la base de datos PostgreSQL.

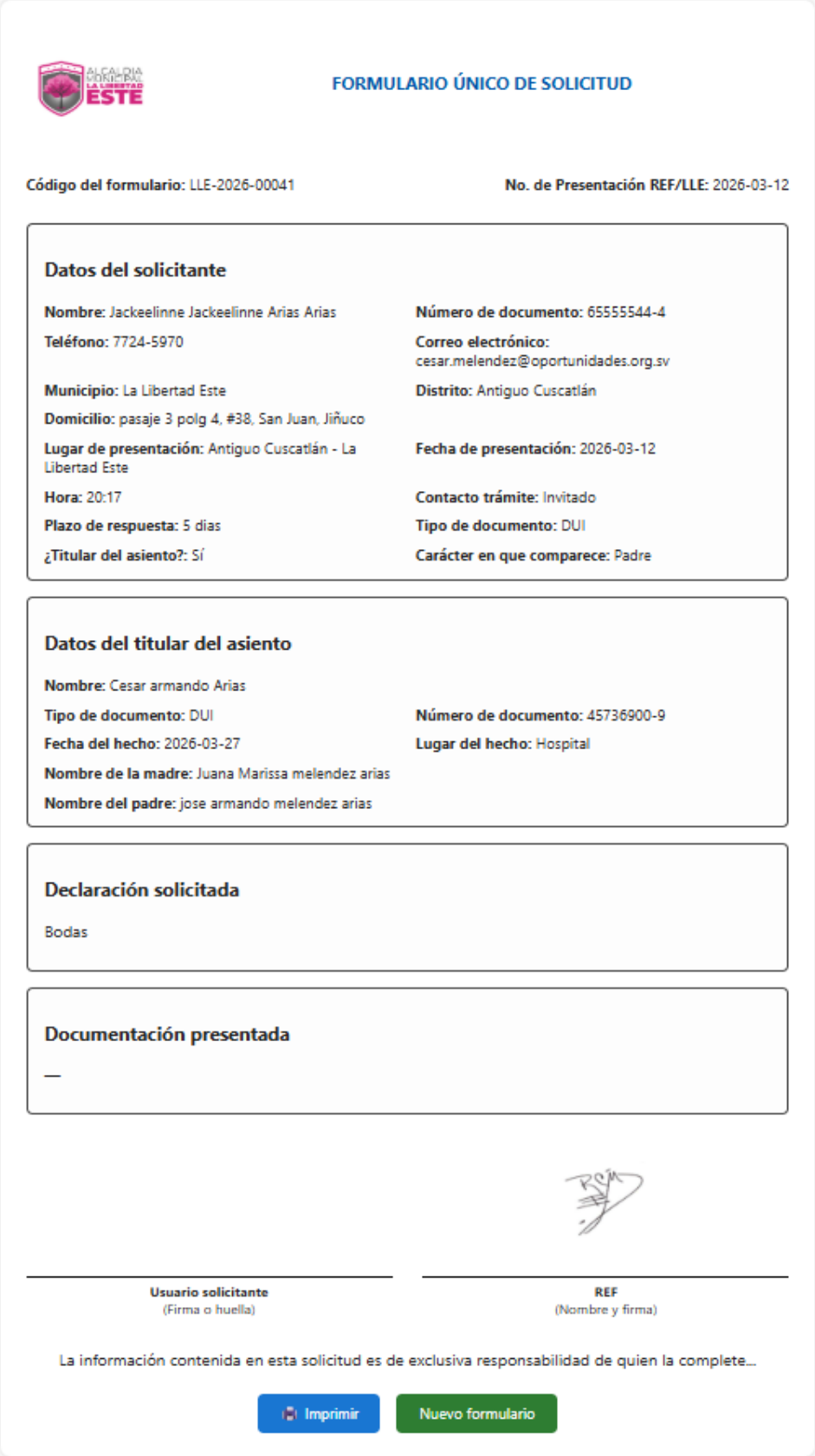
Cada registro se guarda en la tabla correspondiente según el tipo de partida civil.


Formularios
Id
NumeroFormulario
Municipio
Distrito
FechaPresentacion
HoraPresentacion
Telefono
Correo
Declaraciones
DescripcionDocumentacion
FechaRegistro
PrimerNombre
SegundoNombre
PrimerApellido
SegundoApellido
TercerApellido
Canton
Colonia
Calle
NumeroCasa
PrimerNombreTitular
SegundoNombreTitular
PrimerApellidoTitular
SegundoApellidoTitular
TercerApellidoTitular
LugarHecho
PrimerNombrePadre
SegundoNombrePadre
PrimerApellidoPadre
SegundoApellidoPadre
PrimerNombreMadre
SegundoNombreMadre
PrimerApellidoMadre
SegundoApellidoMadre
TercerApellidoMadre
RefL1E
LugarPresentacion
Contacto
Plazo
DocTipo
DUI
Pasaporte
OtroDoc
Titular
Caracter
DocTitular
DuiTitular
NuiTitular
OtroTitular
FechaHecho
CreadoPor
Acciones
Id
Usuario
TipoAccion
Declaracion
CodigoFormulario
Municipio
Distrito
FechaHoraServidor
FechaHoraLocal
FormularioId
Usuarios
Id
Usuario
Clave
NombreCompleto
Rol
Estado
FechaRegistro
Correo
Firma
CreadoPor

Generación de documentos

Una vez almacenada la información, el sistema puede generar un documento oficial en formato PDF utilizando la librería PDFKit.

Este documento puede ser descargado o impreso por el usuario.



ALCALDÍA MUNICIPAL LA LIBERTAD ESTE

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD

Código del formulario: LLE-2026-00041

No. de Presentación REF/LLE: 2026-03-12

Datos del solicitante

Nombre: Jackeelinne Jackeelinne Arias Arias

Número de documento: 65555544-4

Teléfono: 7724-5970

Correo electrónico: cesar.melendez@oportunidades.org.sv

Municipio: La Libertad Este

Distrito: Antiguo Cuscatlán

Domicilio: pasaje 3 polg 4, #38, San Juan, Jiñuco

Lugar de presentación: Antiguo Cuscatlán - La Libertad Este

Fecha de presentación: 2026-03-12

Hora: 20:17

Contacto trámite: Invitado

Plazo de respuesta: 5 dias

Tipo de documento: DUI

¿Titular del asiento?: Sí

Carácter en que comparece: Padre

Datos del titular del asiento

Nombre: Cesar armando Arias

Tipo de documento: DUI

Número de documento: 45736900-9

Fecha del hecho: 2026-03-27

Lugar del hecho: Hospital

Nombre de la madre: Juana Marissa melendez arias

Nombre del padre: jose armando melendez arias

Declaración solicitada

Bodas

Documentación presentada

—

Usuario solicitante
(Firma o huella)

REF
(Nombre y firma)

La información contenida en esta solicitud es de exclusiva responsabilidad de quien la complete...

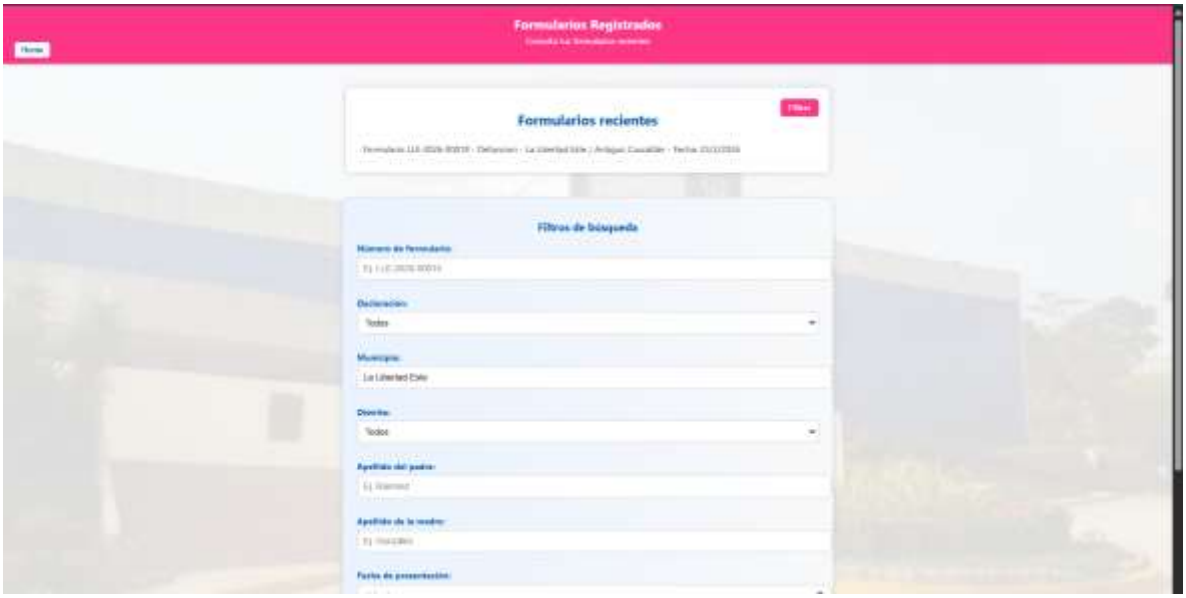
Imprimir

Nuevo formulario

Consulta de registros

El sistema también permite consultar registros previamente almacenados.

Los usuarios pueden buscar información utilizando diferentes criterios, como nombre, fecha o tipo de registro.



8. Modelo de Datos

El sistema utiliza una base de datos relacional para almacenar la información.

Las principales entidades del sistema incluyen:

Usuarios
Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Divorcios
Adopciones

Cada entidad contiene atributos específicos relacionados con el tipo de registro civil.

10. Seguridad del Sistema

La seguridad es un aspecto fundamental dentro del sistema SICOPAC.

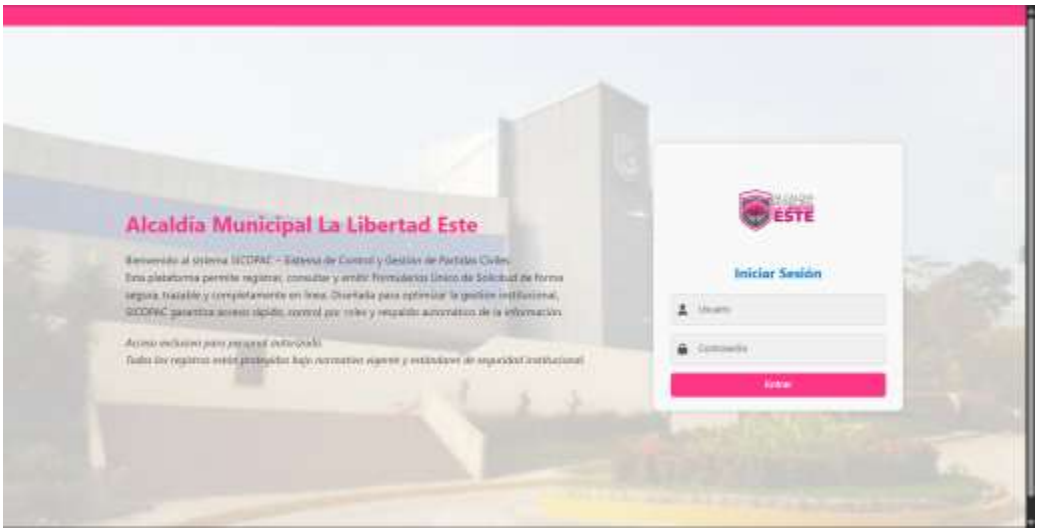
Para proteger la información se implementan mecanismos como:

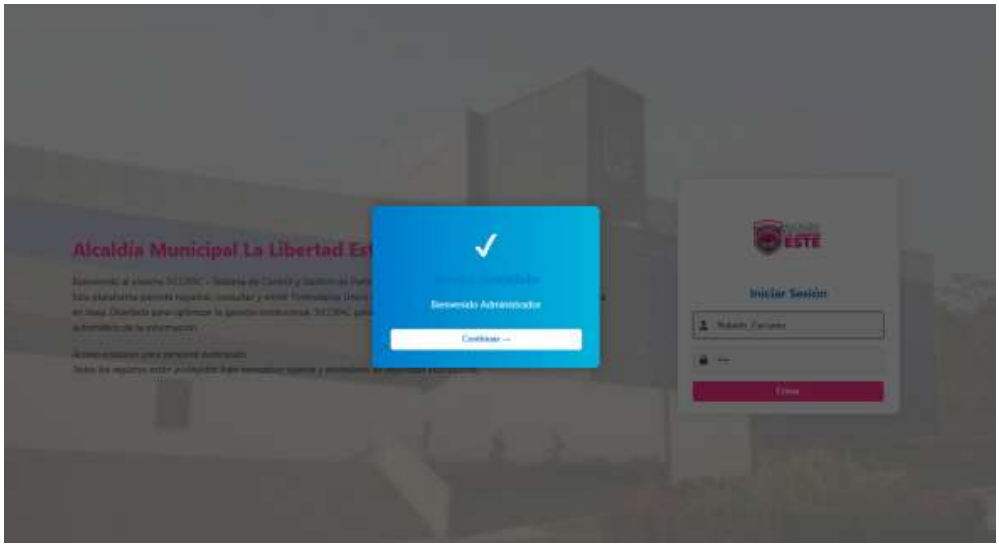
Autenticación de usuarios.

Validación de datos ingresados.

Uso de variables de entorno para proteger credenciales.

Control de acceso al sistema.





11. Diagramas UML

Los diagramas UML permiten representar de manera visual la estructura del sistema.

Los principales diagramas utilizados son:

Diagrama de Casos de Uso

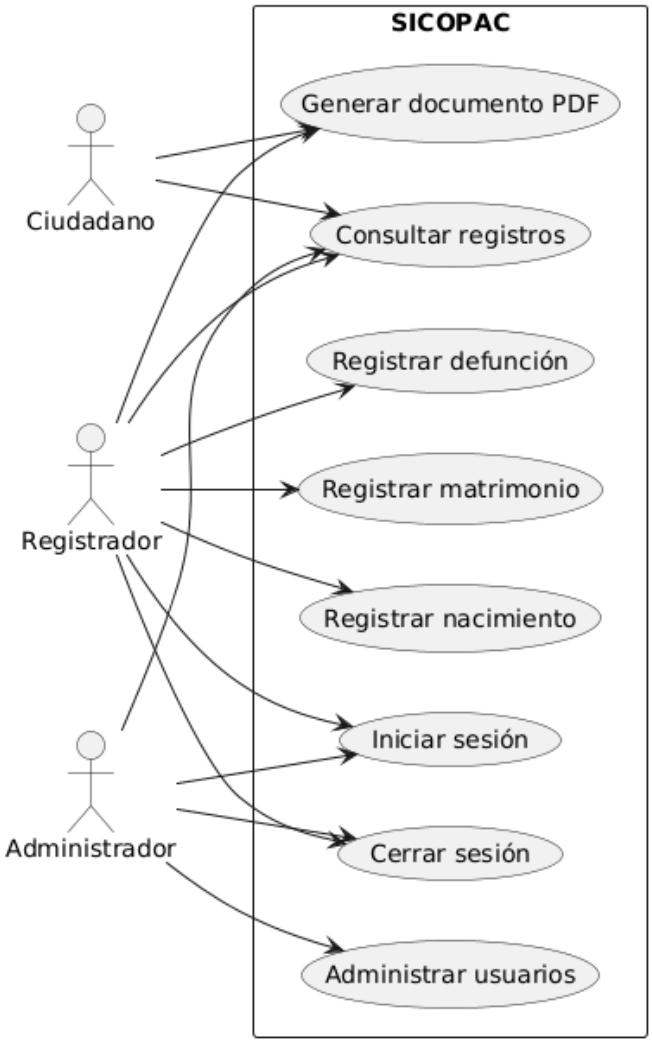


Diagrama de Clases

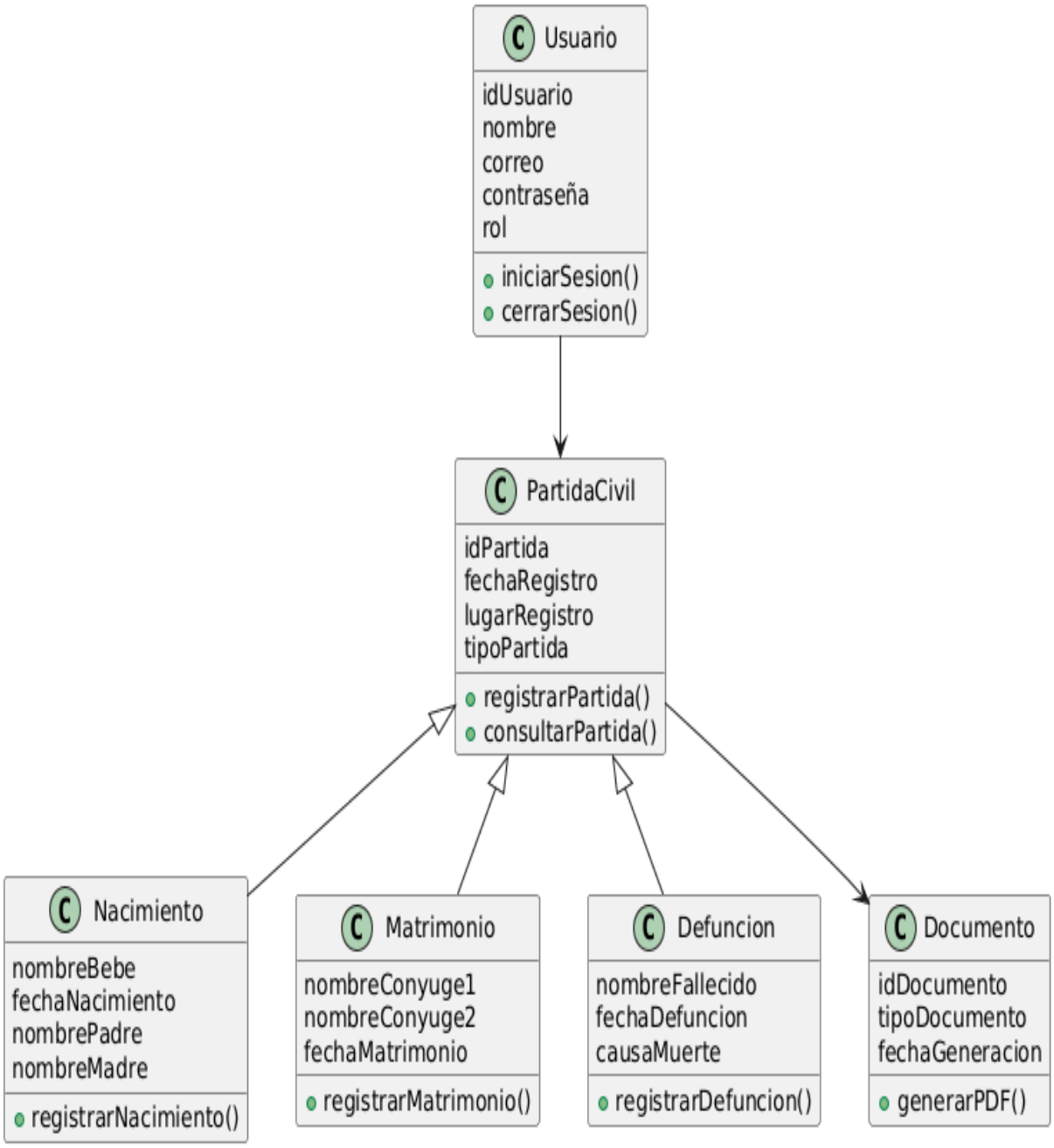


Diagrama de Secuencia

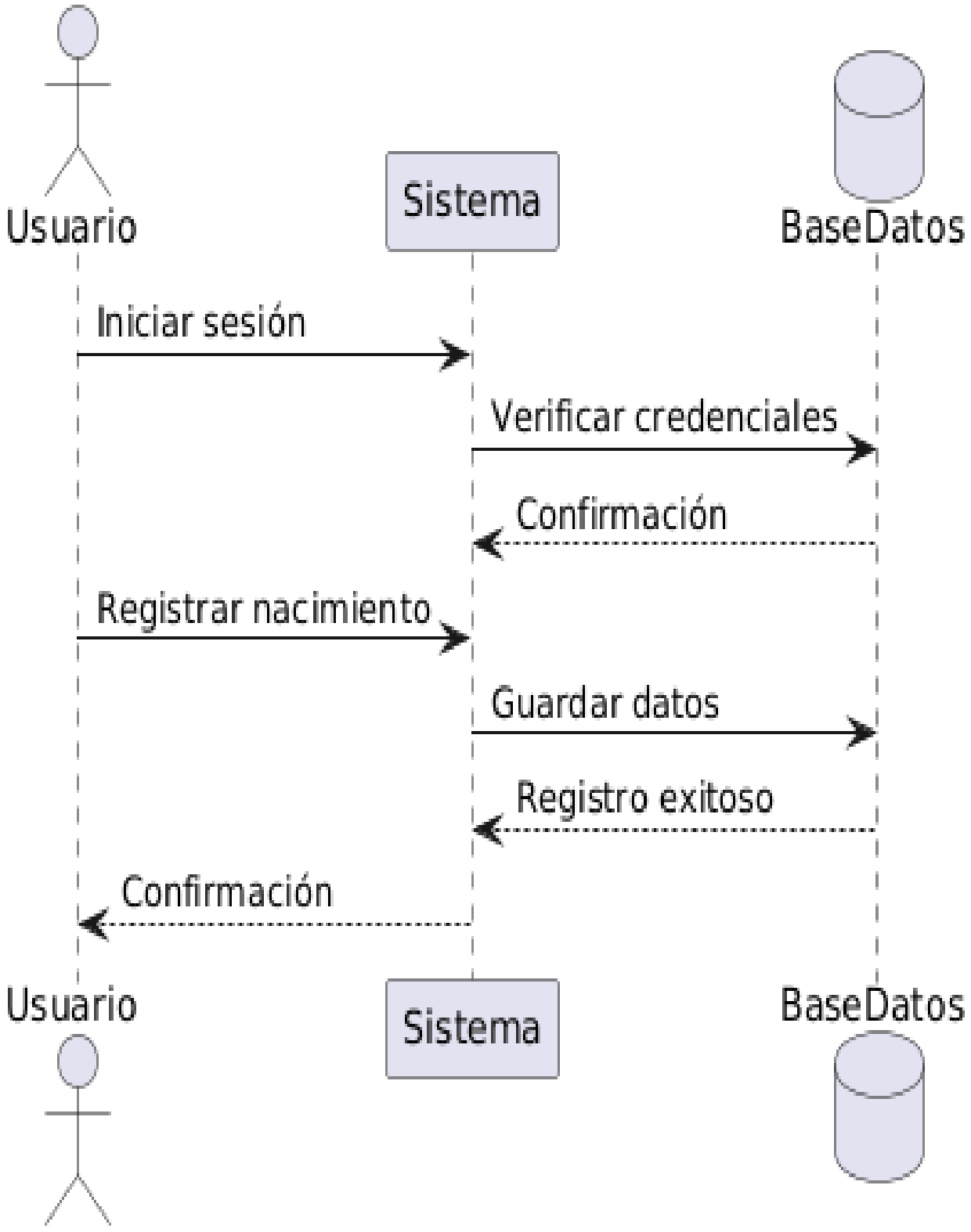


Diagrama de Actividad

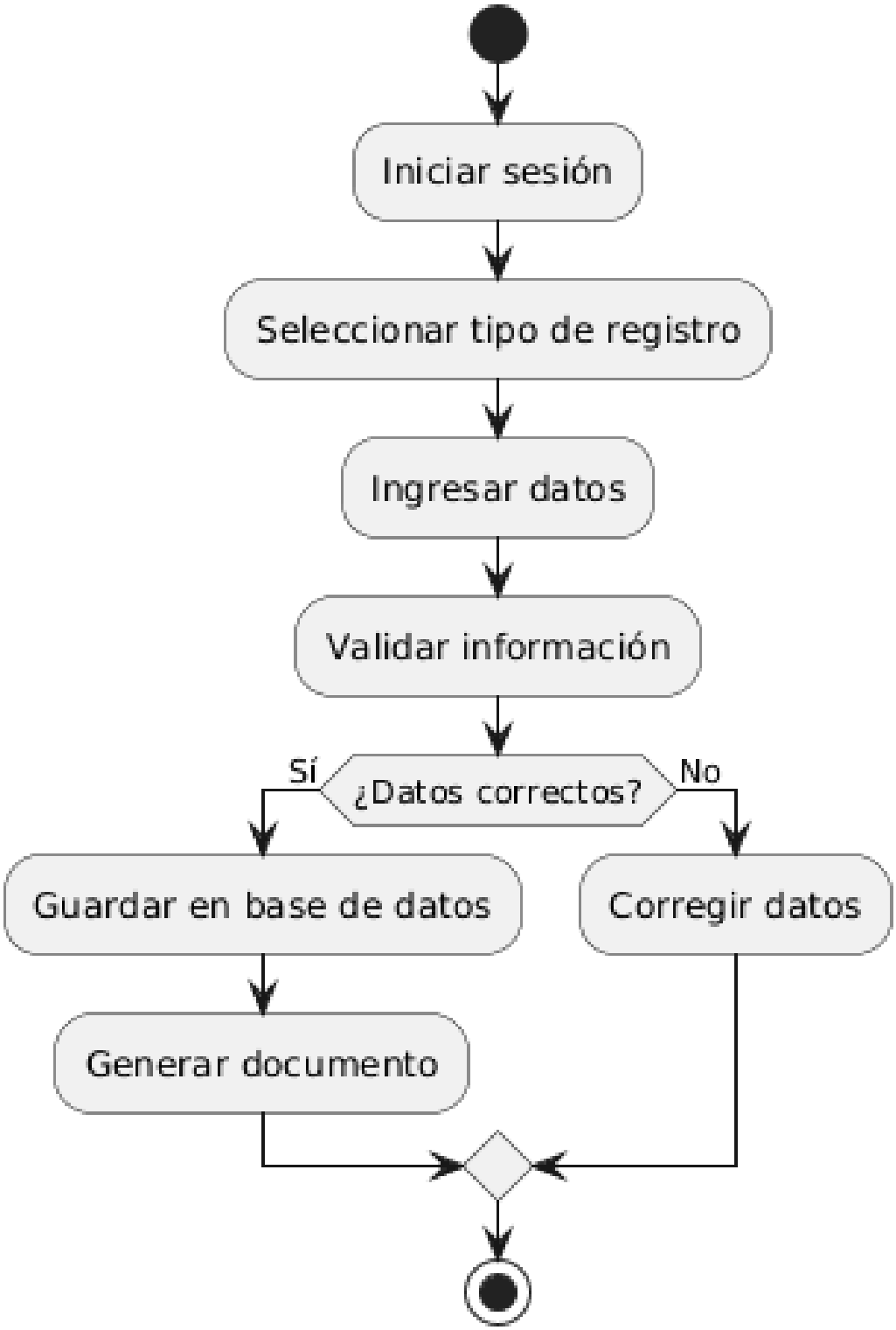


Diagrama de Componentes

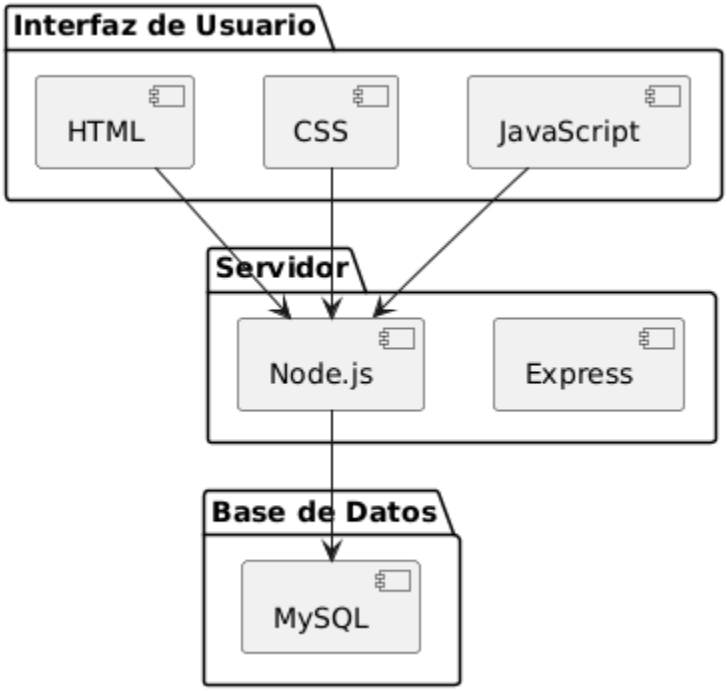
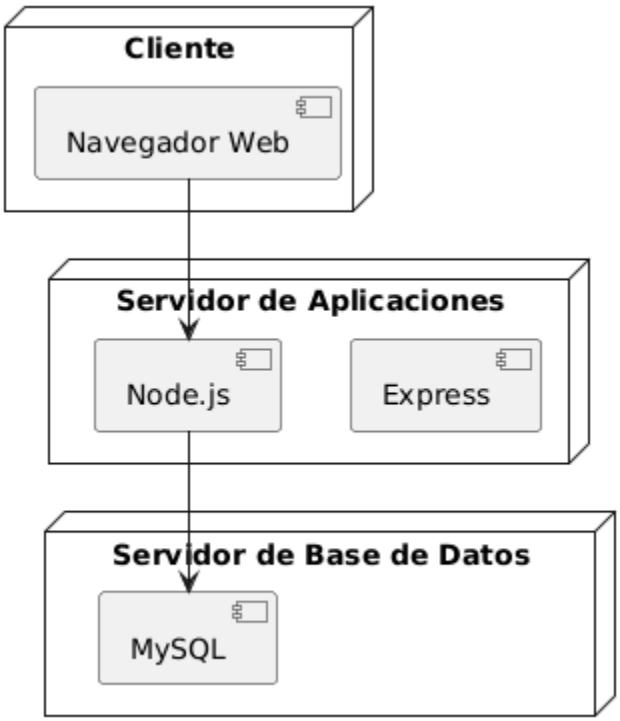


Diagrama de Despliegue



12. Ventajas del Sistema

- ✓ Automatización de procesos administrativos.
- ✓ Reducción de errores humanos.
- ✓ Acceso rápido a información.
- ✓ Generación automática de documentos.
- ✓ Organización estructurada de datos.

13. Limitaciones del Sistema

- ✓ Dependencia de conexión a internet.
- ✓ Interfaz que puede mejorarse.
- ✓ Falta de reportes estadísticos avanzados.
- ✓ Seguridad que puede fortalecerse.

14. Mejoras Futuras

- ✓ Implementar autenticación mediante JWT.
- ✓ Sistema de roles y permisos.
- ✓ Panel administrativo avanzado.
- ✓ Reportes estadísticos.
- ✓ Integración con otros sistemas.

Conclusiones

El desarrollo del sistema SICOPAC representa un esfuerzo significativo orientado a modernizar la gestión de registros civiles mediante el uso de tecnologías informáticas. La digitalización de estos procesos permite mejorar la eficiencia administrativa, reducir errores humanos y facilitar el acceso a la información cuando sea necesario.

La implementación del sistema permite registrar, almacenar y consultar información relacionada con eventos civiles de forma estructurada y organizada. Esto contribuye a mejorar la gestión de los registros y a optimizar el trabajo del personal encargado de administrar este tipo de información. Asimismo, la generación automática de documentos oficiales permite agilizar los procesos de atención a los ciudadanos.

El uso de tecnologías web modernas permite que el sistema sea accesible desde diferentes dispositivos mediante un navegador web, lo que facilita su implementación en entornos institucionales. Además, la utilización de una base de datos estructurada garantiza la integridad y disponibilidad de la información almacenada.

En conclusión, el sistema SICOPAC constituye una herramienta tecnológica que contribuye al proceso de transformación digital de las instituciones encargadas de la gestión de registros civiles. Su implementación no solo mejora la eficiencia administrativa, sino que también representa un paso importante hacia la modernización de los servicios públicos y la optimización del manejo de la información institucional.

Autores del Sistema

- **Cesar Armando Meléndez Arias**

  Desarrollador del sistema SICOPAC

- **Edwin Daniel Leiva Barrera**

  Desarrollador del sistema SICOPAC

Universidad Don Bosco

Año: 2026